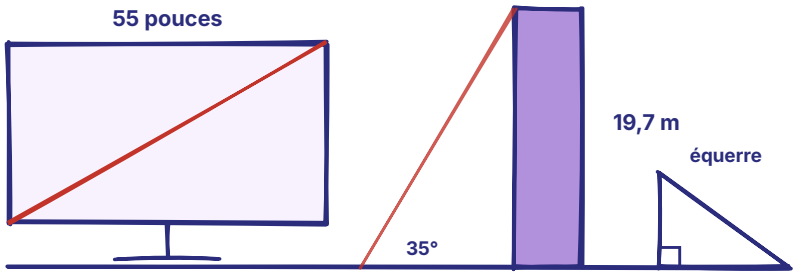
Chapitre 8 · Espace et géométrie · triangle rectangle

# Pythagore et trigonométrie

## Calculer des longueurs et des angles dans un triangle rectangle

Ce chapitre dans l'appli




🎬 **La scène** 🖥️ Écran 55 pouces 🤖 Statue géante 📐 Équerre

Un écran de **55 pouces** mesure-t-il vraiment 139,7 cm en diagonale ? À quelle distance de la **statue géante de 19,7 m** faut-il se placer pour voir son sommet sous un angle de 35° ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

### Le plan du chapitre


**A** **Le théorème de Pythagore**
1. Le théorème de Pythagore · 2. Prouver qu'un triangle est rectangle

**B** **La trigonométrie**
3. Calculer une longueur avec la trigonométrie · 4. Calculer un angle


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une longueur avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai prouver qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.
- Je saurai calculer une longueur avec le cosinus, le sinus ou la tangente.
- Je saurai calculer un angle avec la calculatrice.

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce que tu peux réutiliser, et ce qui est nouveau en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS DÉJÀ APPRIS

- 5e *Triangles* : tu as construit des triangles et appris que la somme de leurs angles vaut 180°.
- 4e *Théorème de Pythagore* : tu as calculé une longueur dans un triangle rectangle avec le théorème de Pythagore, et découvert le cosinus.

**Exemple de 4e** · En 4e : un triangle rectangle de côtés 6 et 8 a une hypoténuse de $\sqrt{36+64}=10$.

### EN 3E, ON REPREND LA MÊME SITUATION ET ON VA PLUS LOIN

En 3e : tu prouves qu'un cadre est « d'équerre » avec la réciproque de Pythagore, tu calcules une distance avec tan 35° et un angle avec $\tan^{-1}$.

### ✅ CE QUE TU PEUX RÉUTILISER TEL QUEL

- Pythagore sert toujours à calculer une longueur dans un triangle rectangle.
- L'hypoténuse reste le côté en face de l'angle droit.
- Le cosinus d'un angle aigu se calcule toujours avec adjacent ÷ hypoténuse.

### ➕ CE QUI EST NOUVEAU EN 3E

- Tu utilises la réciproque pour prouver qu'un triangle est (ou n'est pas) rectangle.
- Tu utilises aussi le sinus et la tangente.
- Tu calcules un angle avec les touches $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT DANS LA VIE ?

Pour vérifier une équerre, calculer la pente d'un toit ou la longueur d'une rampe ou d'une échelle.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La diagonale des écrans

| Écran | Diagonale en pouces | Diagonale en cm |
|---|---|---|
| **modèle A** | 32 | 81,3 |
| **modèle B** | 43 | 109,2 |
| **modèle C** | 55 | 139,7 |
| **modèle D** | 65 | 165,1 |

1 pouce = 2,54 cm. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale.

**1.** Touche la diagonale en cm du modèle de 32 pouces.

_____

**2.** Combien mesure, en cm, la diagonale d'un écran de 75 pouces ?

_____

**3.** La diagonale coupe l'écran en deux triangles. Quelle est la nature de ces triangles ?

☐ rectangles ☐ équilatéraux ☐ isocèles

**4.** Dans ce triangle, la diagonale est :

☐ l'hypoténuse ☐ un côté de l'angle droit ☐ une hauteur

**5.** Une diagonale de 127 cm correspond à combien de pouces ?

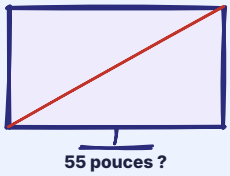
_____

# 1 Le théorème de Pythagore



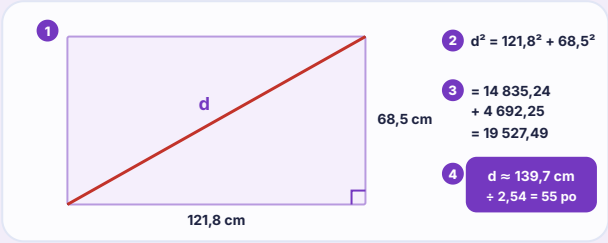
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléviseur annoncé « **55 pouces** » a un écran de **121,8 cm** de large et **68,5 cm** de haut. Sa diagonale mesure-t-elle bien 55 pouces (1 pouce = 2,54 cm) ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la diagonale coupe l'écran en deux triangles rectangles. La diagonale est le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse.
2. J'écris le théorème de Pythagore : le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, soit $d^2 = 121{,}8^2 + 68{,}5^2$.
3. Je calcule chaque carré, puis je les additionne : $d^2 = 14\,835{,}24 + 4\,692{,}25 = 19\,527{,}49$.
4. Je prends la racine carrée pour retrouver d : $d \approx$ **139,7 cm**. Je convertis en pouces : $139{,}7 \div 2{,}54 = 55$.




### ✅ LA SOLUTION

$d = \sqrt{121{,}8^2 + 68{,}5^2} = \sqrt{19\,527{,}49} \approx 139{,}7$ cm

$139{,}7 \div 2{,}54 = 55$ : c'est bien un écran de **55 pouces**.

⚠️ **Attention** · Pour un côté de l'angle droit, on soustrait : $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Et on n'oublie pas la racine carrée.

### 📌 JE RETIENS

**Théorème de Pythagore** : si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

[BC] est l'**hypoténuse** : le côté opposé à l'angle droit, le plus long.

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $10^2$.

2. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Hypoténuse, en cm ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 25°. Le troisième mesure ?

4. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en $cm^2$ ?

5. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

6. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

## 1 🔧 Mécanique — Le théorème de Pythagore

notion 1 · 10 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Arrondis au dixième si besoin.

**a.** $AB = 12$ cm, $AC = 16$ cm. Calcule BC.

**b.** $AB = 10$ cm, $AC = 24$ cm. Calcule BC.

**c.** $AB = 3$ cm, $AC = 7$ cm. Calcule BC (arrondi à 0,1).

**d.** $AB = 6$ cm, $AC = 7$ cm. Calcule BC (arrondi à 0,1).

**e.** $BC = 10$ cm, $AB = 6$ cm. Calcule AC.

**f.** $BC = 13$ cm, $AC = 12$ cm. Calcule AB.

**g.** $BC = 9$ cm, $AB = 5$ cm. Calcule AC (arrondi à 0,1).

**h.** Un carré de côté 8 cm : calcule sa diagonale (arrondi à 0,1).

**i.** Un écran mesure 33 cm sur 22 cm. Quelle est sa diagonale ? (arrondi à 0,1)

**j.** Dans un triangle rectangle, quel est le côté le plus long ?

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$ ?

☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

**2.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

**3.** Combien de $cm^3$ dans 0,25 L ?

**4.** Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

**5.** On lance un dé équilibré à 20 faces numérotées de 1 à 20. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)

**6.** Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?

☐ 773 ☐ 318 ☐ 771

**7.** Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

**8.** Moyenne de 12, 14 et 19 ?

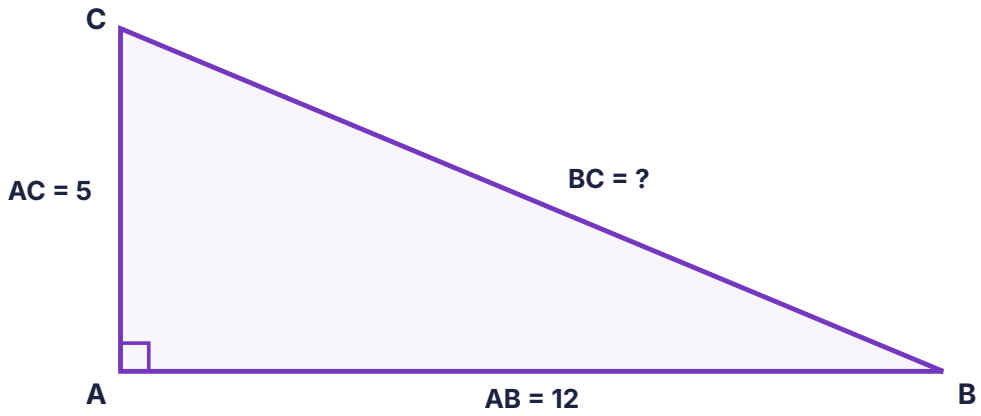
**9.** Calcule $4 + 2 \times 4$.

**10.** Médiane de la série 18 ; 4 ; 18 ; 13 ; 5 ?

## 2 Le théorème de Pythagore

notion 1

Le triangle ABC, rectangle en A, représente une rampe (longueurs en dm). Calcule la longueur manquante, au dixième.




a. L'hypoténuse est le côté : ☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

b. $BC^2$ = [b]

c. BC ≈ [c] dm

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Longueur réelle, en cm ?

2. Calcule 30 % de 70.

3. Volume d'un pavé de 2 cm × 2 cm × 2 cm, en $cm^3$ ?

4. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

5. Quel solide a deux disques et une face courbe ?
☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

6. Résous $5x + 9 = 29$.

7. Calcule 8 − 13.

8. Calcule $4x + 4$ pour $x = 6$.

9. Écris $10^6$ en écriture décimale.

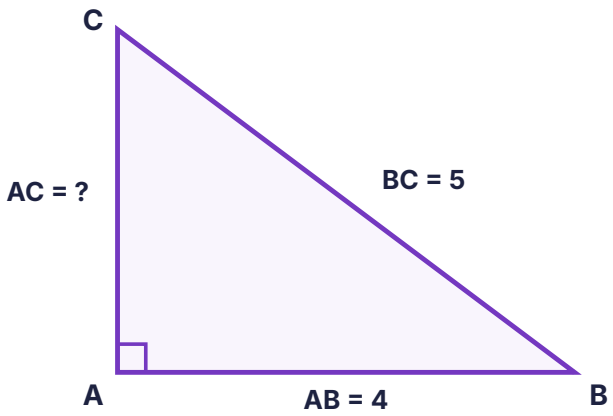
10. Calcule $11^2$.

## 3 🚀 Défi Un côté de l'angle droit

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le triangle ABC est rectangle en A. On connaît AB = **4 dm** et BC = **5 dm**. On cherche AC.




a. $AC^2 = BC^2 - AB^2$ = : [a]

b. AC en dm : [b]

c. Périmètre du triangle, en dm : [c]

d. Aire du triangle, en dm² : [d]

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\sqrt{16}$.

2. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 45°. Le troisième mesure ?

3. Aire d'un triangle de base 16 cm et de hauteur 2 cm, en cm² ?

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

5. Résous $2x + 7 = 11$.

6. On lance un dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 2 ? (fraction ou décimal)

7. Volume d'un pavé de 2 cm × 2 cm × 4 cm, en cm³ ?

8. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$ ?

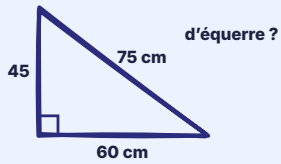
☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$

## 2 Prouver qu'un triangle est rectangle



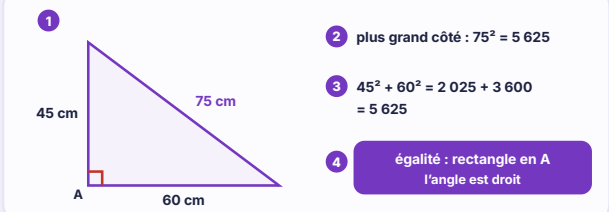
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Pour accrocher un poster géant, un charpentier fabrique un cadre en bois. Il mesure un triangle de **45 cm**, **60 cm** et **75 cm**. Son angle est-il droit ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le plus grand côté du triangle : **75 cm**. Si le triangle est rectangle, c'est forcément l'hypoténuse.
2. Je calcule son carré : $75^2 = 5\,625$.
3. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés :
   $45^2 + 60^2 = 2\,025 + 3\,600 = 5\,625$.
4. Les deux résultats sont égaux. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle : le cadre est d'équerre.




### ✅ LA SOLUTION

$75^2 = 45^2 + 60^2$ : le triangle est **rectangle**, l'angle opposé au côté de **75 cm** est droit. Le cadre est d'équerre.

Avec **46 cm** au lieu de 45 :
$46^2 + 60^2 = 5\,716 \neq 5\,625$, le cadre ne serait pas d'équerre.

⚠️ **Attention** · On compare toujours le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

### 📌 JE RETIENS

**Réciproque** : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.

Si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ ([BC] étant le plus grand côté), le triangle n'est pas rectangle.

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Médiane de la série 4 ; 10 ; 8 ; 18 ; 6 ?

2. Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?
   ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

3. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Combien de $cm^3$ dans 0,5 L ?

5. Calcule $5 + 2 \times 5$.

6. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 8. Résultat pour 3 ?

7. Calcule $4x + 3$ pour $x = 2$.

8. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

## 4 🔧 Mécanique — Triangle rectangle ou non ?

notion 2 · 10 calculs · sans contexte

Compare le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

**a.** Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Est-il rectangle ?

**b.** Un triangle a pour côtés 5 cm, 12 cm et 13 cm. Est-il rectangle ?

**c.** Un triangle a pour côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm. Est-il rectangle ?

**d.** Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Est-il rectangle ?

**e.** Un triangle a pour côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm. Est-il rectangle ?

**f.** Un triangle a pour côtés 5 cm, 6 cm et 8 cm. Est-il rectangle ?

**g.** Un triangle a pour côtés 8 cm, 15 cm et 17 cm. Est-il rectangle ?

**h.** Un triangle a pour côtés 9 cm, 12 cm et 15 cm. Est-il rectangle ?

**i.** Un triangle a pour côtés 7 cm, 8 cm et 11 cm. Est-il rectangle ?

**j.** Un triangle a pour côtés 20 cm, 21 cm et 29 cm. Est-il rectangle ?

## 5 Rectangle ou pas ?

notion 2

Un charpentier vérifie l'équerre de trois cadres. Les longueurs sont en cm.

| Cadre | Côtés | Rectangle ? |
|---|---|---|
| 1 | 11 ; 60 ; 61 | c. |
| 2 | 20 ; 21 ; 29 | d. |
| 3 | 30 ; 40 ; 50 | e. |

Pour le cadre 1 : a. $61^2$ = [a]

b. $11^2 + 60^2$ = [b]

**c.** ☐ oui ☐ non

**d.** ☐ oui ☐ non

**e.** ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

## 6 🚀 Défi Contrôler un cadre par sa diagonale

notion 2

Tu as réussi l'exercice **5** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un cadre de **11 cm** sur **60 cm** doit être rectangle. Le charpentier mesure sa diagonale : **61 cm**.

| Cadre | Longueur | Largeur | Diagonale mesurée |
|---|---|---|---|
| **Dimensions (cm)** | 11 | 60 | 61 |

a. $11^2 + 60^2 =$ : [a]

b. Longueur attendue de la diagonale, en cm : [b]

c. $61^2 =$ : [c]

d. La diagonale mesurée est-elle égale à la diagonale attendue ? ☐ oui ☐ non

e. Le cadre est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## 7 Rectangle ou pas ?

à toi, tout de suite — notion 2

Un charpentier vérifie l'équerre de trois cadres. Les longueurs sont en cm.

| Cadre | Côtés | Rectangle ? |
|---|---|---|
| **1** | 12 ; 16 ; 20 | c. |
| **2** | 14 ; 18 ; 23 | d. |
| **3** | 20 ; 21 ; 29 | e. |

Pour le cadre 1 : a. $20^2 =$ [a]

b. $12^2 + 16^2 =$ [b]

**c.** ☐ oui ☐ non **d.** ☐ oui ☐ non

**e.** ☐ oui ☐ non

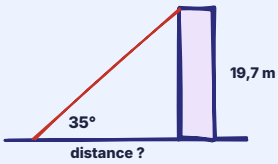
✍ Mes calculs

# 3 Calculer une longueur avec la trigonométrie



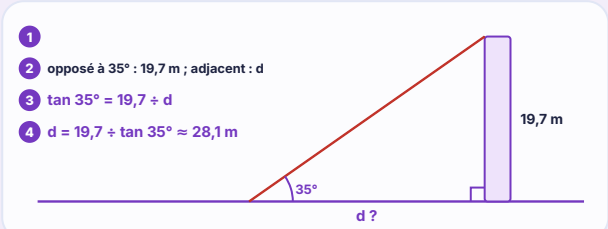
### 🔎 JE DÉCOUVRE

À Tokyo, une **statue géante de robot** mesure **19,7 m** de haut. Depuis un point au sol, on voit son sommet sous un angle de **35°**. À quelle distance de la statue est-on ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la statue est verticale, le sol est horizontal et la ligne de visée relie mes yeux au sommet.
2. Je place les côtés par rapport à l'angle de **35°** : la hauteur de la statue est le côté opposé et la distance d au sol est le côté adjacent.
3. On connaît l'opposé (19,7 m) et on cherche l'adjacent : la formule qui relie ces deux côtés est la tangente, tan **35°** = $19{,}7 \div d$.
4. J'isole d : $d = 19{,}7 \div \tan$ **35°**. Je calcule avec la calculatrice réglée en degrés et j'obtiens $d \approx 28{,}1$ m.




### ✅ LA SOLUTION

$d = \dfrac{19{,}7}{\tan 35°} \approx 28{,}1$ m : on est à environ **28,1 m** de la statue.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

⚠️ **Attention** · La calculatrice doit être en mode degrés (D ou Deg à l'écran).

### 📌 JE RETIENS

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : $\cos = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\sin = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.

Moyen mnémotechnique : CAH SOH TOA.

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $10^5$ en écriture décimale.
2. Moyenne de 8, 10 et 12 ?
3. Calcule 10 % de 250.
4. Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?
   ☐ 143 ☐ 145 ☐ 318
5. Calcule $7^2$.
6. Calcule $\sqrt{121}$.
7. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?
8. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 35°. Le troisième mesure ?

## 8 🔧 Mécanique Trigonométrie : calculer une longueur

notion 3 · 10 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Mets la calculatrice en degrés ; arrondis au dixième.

**a.** $BC = 20$ cm, angle $B = 60°$. Calcule AC (côté opposé à B).

**b.** $BC = 20$ cm, angle $B = 25°$. Calcule AB (côté adjacent à B).

**c.** $AC = 6$ cm (opposé à B), angle $B = 60°$. Calcule BC.

**d.** $AB = 11$ cm (adjacent à B), angle $B = 50°$. Calcule BC.

**e.** $AB = 14$ cm (adjacent à B), angle $B = 25°$. Calcule AC.

**f.** $AC = 12$ cm (opposé à B), angle $B = 25°$. Calcule AB.

**g.** Dans un triangle rectangle, que vaut cos(angle) ?

**h.** Dans un triangle rectangle, que vaut sin(angle) ?

**i.** Dans un triangle rectangle, que vaut tan(angle) ?

**j.** Une échelle de 21 m fait un angle de 70° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? (arrondi à 0,1)

## ⚡ Pour garder la forme calcul mental · sans calculatrice

**1.** Aire d'un rectangle de 3 cm sur 6 cm, en $cm^2$ ?

**2.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$ ?

☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$ ☐ $\frac{4}{5}$

**3.** Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

**4.** Médiane de la série 19 ; 16 ; 3 ; 2 ; 5 ?

**5.** Moyenne de 13, 17 et 21 ?

**6.** Calcule $4x + 5$ pour $x = 2$.

**7.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 5. Résultat pour 8 ?

**8.** 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

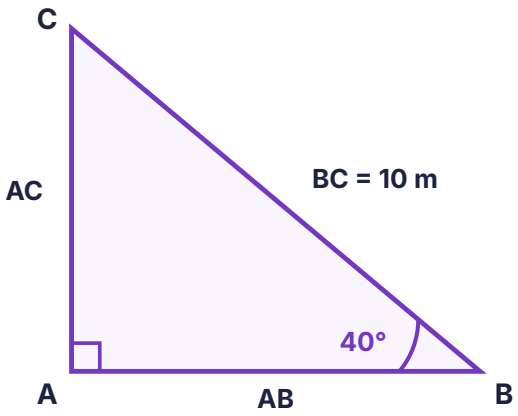
**9.** Calcule 20 % de 45.

**10.** Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

## 9 Trigonométrie

notion 3

Le triangle ABC est rectangle en A, avec un angle de **40°** en B et $BC = 10$ m. Calculatrice en mode degrés.




a. Quelle formule utiliser pour calculer AC ? ☐ cosinus ☐ sinus ☐ tangente

b. AC ≈ [b] m (au centième)

c. Dans un autre triangle rectangle, le côté opposé à l'angle x mesure 7 m et le côté adjacent 10 m. x ≈ [c] ° (au dixième)

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 2 cm × 2 cm, en $cm^3$ ?

2. Un sac contient 5 billes rouges et 5 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

3. Calcule 5 − 11.

4. Résous $3x + 2 = 23$.

5. Calcule 3 + 2 × 5.

6. Écris $10^3 \times 10^2$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

7. Convertis 2,5 h en minutes.

8. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 65°. Le troisième mesure ?

9. Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 3 cm, en $cm^2$ ?

10. Écris $10^{-3}$ en écriture décimale.

## 10 🚀 Défi Une échelle contre un mur

notion 3

Tu as réussi l'exercice **9** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une échelle de 6 m est appuyée contre un mur vertical. Elle fait un angle de **70°** avec le sol.

| Échelle | Longueur | Angle avec le sol |
|---|---|---|
| **Données** | 6 m | 70° |

a. Hauteur atteinte sur le mur, en m (au centième) : a

b. Distance entre le pied de l'échelle et le mur, en m (au centième) : b

c. Un autre cas : pied à 10 m du mur, sommet à 7 m de hauteur. Angle avec le sol, au dixième de degré : c

d. Plus l'angle avec le sol est grand, plus l'échelle est…

☐ proche de la verticale ☐ proche de l'horizontale

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Volume d'un pavé de 4 cm × 4 cm × 5 cm, en $cm^3$ ?

2. Moyenne de 14, 18 et 22 ?

3. Un train parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

4. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

5. Médiane de la série 11 ; 20 ; 10 ; 8 ; 20 ?

6. Convertis 12 m en cm.

7. Calcule 8 − 10.

8. Calcule $2x + 7$ pour $x = 3$.

9. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 8. Résultat pour 5 ?

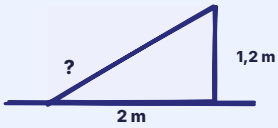
10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

# 4 Calculer un angle



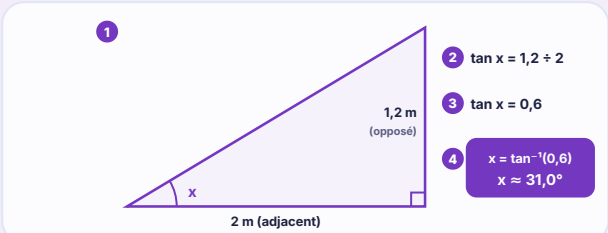
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une rampe de skate monte de **1,2 m** sur **2 m** au sol. Quel angle fait-elle avec le sol ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les côtés connus par rapport à l'angle x que je cherche : 1,2 m est le côté opposé et 2 m est le côté adjacent.
2. Je choisis la formule qui utilise ces deux côtés : c'est la tangente, tan x = opposé ÷ adjacent = 1,2 ÷ 2.
3. Je calcule : tan $x = 0{,}6$.
4. Pour retrouver l'angle, j'utilise la touche $\tan^{-1}$ (ou Arctan) de la calculatrice : x ≈ **31,0°**.




### ✅ LA SOLUTION

$x = \tan^{-1}(0{,}6) \approx 31{,}0°$ : la rampe fait un angle d'environ **31°** avec le sol.

⚠️ **Attention** · $\tan^{-1}(0{,}6)$ n'est pas 1 ÷ tan(0,6) : c'est l'angle dont la tangente vaut 0,6.

### 📌 JE RETIENS

Pour calculer un angle, on choisit la formule qui utilise les deux côtés connus, puis on utilise la touche $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ (souvent : 2nde ou Shift, puis cos, sin ou tan).

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 4 billes rouges et 6 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

2. Calcule 9 + 3 × 3.

3. Résous $3x + 1 = 22$.

4. Calcule 50 % de 46.

5. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{15}$ ?
   ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{11}{14}$ ☐ $\frac{5}{6}$

6. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

7. Calcule $4^2$.

8. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 65°. Le troisième mesure ?

9. Aire d'un rectangle de 4 cm sur 4 cm, en $cm^2$ ?

10. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

## 11 🔧 Mécanique — Trigonométrie : calculer un angle

notion 4 · 10 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Utilise $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ ; arrondis au degré près.

**a.** $\mathrm{AC} = 5$ cm (opposé à B), $\mathrm{AB} = 7$ cm (adjacent à B). Calcule l'angle B.

**b.** $\mathrm{AC} = 5$ cm (opposé à B), $\mathrm{AB} = 6$ cm (adjacent à B). Calcule l'angle B.

**c.** $\mathrm{AC} = 4$ cm (opposé à B), $\mathrm{BC} = 8$ cm. Calcule l'angle B.

**d.** $\mathrm{AC} = 7$ cm (opposé à B), $\mathrm{BC} = 11$ cm. Calcule l'angle B.

**e.** $\mathrm{AB} = 4$ cm (adjacent à B), $\mathrm{BC} = 7$ cm. Calcule l'angle B.

**f.** $\mathrm{AB} = 8$ cm (adjacent à B), $\mathrm{BC} = 12$ cm. Calcule l'angle B.

**g.** $\tan x = 0{,}5$. Calcule x.

**h.** $\sin x = 0{,}3$. Calcule x.

**i.** Dans un triangle rectangle, un angle aigu mesure 50°. Combien mesure l'autre angle aigu ?

**j.** Une rampe monte de 2 m sur 8 m de long. Quel angle fait-elle avec l'horizontale ? (au degré près)

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 9. Résultat pour 7 ?

**2.** On lance un dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Probabilité d'obtenir un nombre $\leq 1$ ? (fraction ou décimal)

**3.** Écris $10^4$ en écriture décimale.

**4.** Calcule 25 % de 60.

**5.** Médiane de la série 4 ; 10 ; 5 ; 11 ; 17 ?

**6.** Moyenne de 10, 12 et 17 ?

**7.** Calcule $\frac{3}{8}$ de 24.

**8.** Calcule 8 − 12.

**9.** Calcule $5x + 4$ pour $x = 4$.

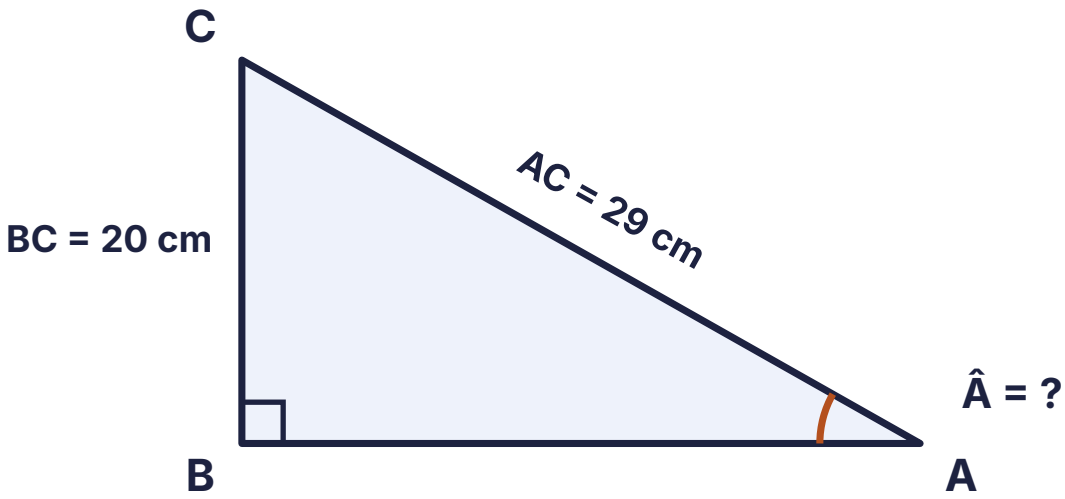
**10.** Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?

☐ 118 ☐ 120 ☐ 117

## 12 Calculer un angle

notion 4

ABC est rectangle en B. Calcule l'angle Â au degré près, avec la touche $\tan^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\cos^{-1}$ (mode degrés).




a. Quelle formule faut-il utiliser ?

☐ cos(Â) = adjacent ÷ hypoténuse ☐ sin(Â) = opposé ÷ hypoténuse

☐ tan(Â) = opposé ÷ adjacent

b. Calcule $\mathrm{BC} \div \mathrm{AC}$ (opposé ÷ hypoténuse), au centième : b

c. Mesure de l'angle Â, au degré : c

d. Mesure de l'angle Ĉ, au degré : d

✍ Mes calculs

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 6 + 4 × 2.

2. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

3. Volume d'un pavé de 5 cm × 2 cm × 3 cm, en $\mathrm{cm}^3$ ?

4. Résous $2x + 8 = 20$.

5. Calcule $\sqrt{81}$.

6. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 65°. Le troisième mesure ?

## 13 🚀 Défi Choisir la bonne formule

notion 4

Tu as réussi l'exercice **12** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Deux triangles rectangles. Dans chacun, on cherche un angle aigu : choisis cos, sin ou tan, puis utilise $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$.

| Triangle | Côtés connus |
|---|---|
| 1 | adjacent 12 cm ; hypoténuse 13 cm |
| 2 | opposé 6 cm ; adjacent 8 cm |

a. Triangle 1 : côtés adjacent (12 cm) et hypoténuse (13 cm). La formule est

☐ cosinus ☐ sinus ☐ tangente

b. Angle du triangle 1, au degré : [b]

c. Triangle 2 : côtés opposé (6 cm) et adjacent (8 cm). La formule est

☐ cosinus ☐ sinus ☐ tangente

d. Angle du triangle 2, au degré : [d]

e. Autre angle aigu du triangle 1, au degré : [e]

✍️ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 14 Petit problème Un écran de 65 pouces

notion 1 Chercher Calculer

Un téléviseur de **65 pouces** a un écran de **143,9 cm** de large et **80,9 cm** de haut. 1 pouce = 2,54 cm.

**a.** Convertis 65 pouces en centimètres.

en cm : _____

**b.** Calcule la diagonale de l'écran avec le théorème de Pythagore, au dixième de cm. Obtiens-tu la même valeur qu'en a ?

_____

_____

Coup de pouce · exercice **14** : $65 \times 2{,}54$ ; $d^2 = 143{,}9^2 + 80{,}9^2 = 20\,707{,}21 + 6\,544{,}81$.

### Un écran de 65 pouces (suite)

**c.** Le meuble TV mesure 140 cm de large. L'écran sera-t-il plus large que le meuble ?

**d.** Quelle est la largeur d'un écran de 55 pouces (121,8 cm) ? Tient-il sur le meuble ?

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Fais un schéma : la statue verticale, le sol, la ligne de visée. Repère l'angle droit.

## 15 Défi · 4 étapes Au pied de la statue géante

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

La statue géante de robot d'Odaiba, à Tokyo, mesure **19,7 m**. Mika se place à **30 m** du pied de la statue, et regarde son sommet. On néglige sa taille.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

**a.** Fais un schéma et repère le triangle rectangle. — Chercher

**b.** Calcule l'angle sous lequel Mika voit le sommet, au dixième de degré. — Calculer

en ° :

**c.** Calcule la distance entre Mika et le sommet de la statue, au dixième. — Calculer

en m :

**d.** Si Mika recule, l'angle augmente-t-il ou diminue-t-il ? Explique. — Raisonner

Modéliser 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer la pente d'un toit ou la longueur d'un chevron à partir d'une hauteur et d'un angle.

👌 Coup de pouce · exercice 15 : $\tan x = 19{,}7 \div 30 \approx 0{,}657$ ; hypoténuse² = $30^2 + 19{,}7^2$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pour chaque calcul, dis quel théorème ou quelle formule tu utilises.

## 16 Défi · 5 étapes La rampe de skate

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un club construit une rampe de skate. Vue de profil, c'est un triangle rectangle : **1,2 m** de haut et **2,5 m** au sol. La règle du club : l'angle avec le sol ne doit pas dépasser **30°**.

**1** **Calculer la longueur de la planche inclinée, au centième.** — Calculer

en m : _____

**2** **Calculer l'angle de la rampe avec le sol, au dixième de degré.** — Calculer

en ° : _____

**3** **La rampe respecte-t-elle la règle du club ? Justifier.** — Raisonner

_____

**4** **Pour un angle de 30° avec la même hauteur, quelle longueur au sol faudrait-il ? Arrondir au centième.** — Modéliser

en m : _____

**5** **Le charpentier mesure sur un support 1,2 m, 1,6 m et 2 m. Ce support a-t-il un angle droit ? Justifier.** — Communiquer

_____

_____

Raisonner — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier l'équerre d'une ossature et la pente d'un escalier ou d'une rampe avant de les poser.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Charpentier ou charpentière

Il fabrique et pose les charpentes, les ossatures bois et les escaliers, à l'atelier puis sur le chantier.

📐 **Ses maths** · Pythagore pour vérifier l'équerre (3, 4, 5), trigonométrie pour la pente d'un toit, longueurs de pièces.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Charpentier bois
- Bac pro Technicien constructeur bois

💡 Coup de pouce · exercice **16** : Planche : $\sqrt{1{,}44 + 6{,}25}$. Angle : $\tan^{-1}(0{,}48)$. Sol pour 30° : $1{,}2 \div \tan 30°$.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une longueur avec Pythagore. | **2**, **14**, **16** | ☐ | ☐ | ☐ |
| prouver qu'un triangle est rectangle. | **5**, **16** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une longueur avec la trigonométrie. | **9**, **16** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un angle. | **9**, **12**, **15**, **16** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Calcule $8^2$.

2. Calcule $\sqrt{64}$.

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 25°. Le troisième mesure ?

5. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en $cm^2$ ?

6. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

7. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

8. Calcule 75 % de 40.

9. Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Pythagore et trigonométrie

Atelier bois et sortie à Tokyo · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je fais un schéma et je choisis le théorème ou la formule. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule une longueur ou un angle et j'arrondis. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige ma démarche et ma conclusion. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 et 4. Hypoténuse ? — Calculer · 1 pt

**2** Calcule $\sqrt{81}$. — Calculer · 1 pt

**3** L'hypoténuse est le côté : — Raisonner · 1 pt

☐ opposé à l'angle droit ☐ le plus court ☐ adjacent à l'angle droit

**4** Dans un triangle rectangle, cos = … — Modéliser · 1 pt

☐ adjacent ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ adjacent

**5** Un triangle de côtés 6, 8 et 10 est-il rectangle ? — Raisonner · 1 pt

☐ oui ☐ non

**6** Combien vaut tan 45° ? — Calculer · 1 pt

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — L'écran de 55 pouces

6 pts

Un écran de **55 pouces** mesure **121,8 cm** de large. 1 pouce = 2,54 cm.

**7** Convertir 55 pouces en cm. — Calculer — 1 pt

**8** Calculer la hauteur de l'écran, au dixième. — Calculer — 2 pts

en cm : _____

**9** Montrer que le rapport largeur ÷ hauteur est proche de $\frac{16}{9}$. — Raisonner — 1,5 pts

**10** Rédiger une phrase qui donne les dimensions de l'écran. — Communiquer — 1,5 pts

### Exercice 2 — La statue géante

6 pts

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m** de haut. On regarde son sommet depuis le sol.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

**11** Expliquer pourquoi la statue, le sol et la ligne de visée forment un triangle rectangle. — Raisonner — 1 pt

**12** Quelle formule de trigonométrie relie la hauteur, la distance au sol et l'angle ? — Modéliser — 1 pt

**13** À 40 m de la statue, sous quel angle voit-on son sommet ? Arrondir au dixième. — Calculer — 2 pts

en ° : _____

**14** À quelle distance faut-il se placer pour voir le sommet sous un angle de 50° ? Arrondir au dixième. — Calculer — 2 pts

en m : _____